SİNYALLER VE SİSTEMLER

Bozok Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm 1

Giriş

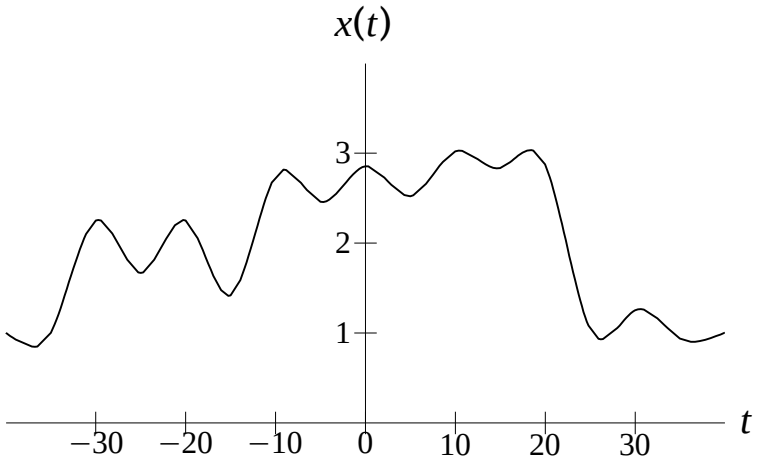
Sinyaller

- **Sinyal**, bazı (genellikle fiziksel) fenomenler hakkında bilgi ileten bir veya daha fazla değişkenin bir fonksiyonudur.
- Bir f fonksiyonu için, $f(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ ifadesinde, $\{t_k\}$ 'nin her birine **bağımsız değişken** adı verilirken, fonksiyon değerinin kendisi de **bağımlı değişken** olarak anılır.
- Bazı sinyal örnekleri :
  - elektronik devredeki voltaj veya akım
  - bir nesnenin konumu, hızı veya ivmesi
  - mekanik bir sistemdeki kuvvet veya tork
  - kimyasal bir işlemde bir sıvı veya gazın akış hızı
  - dijital görüntü, dijital video veya dijital ses
  - bir borsa endeksi

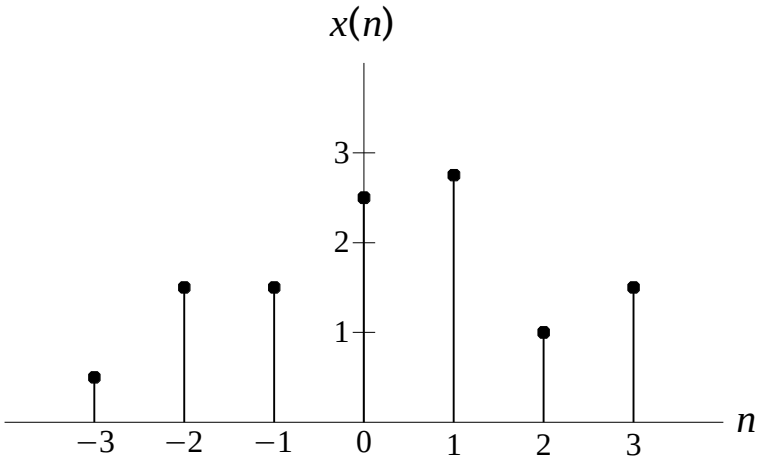
Sinyallerin Sınıflandırılması

- Bağımsız değişkenlerin sayısı (yani boyutluluk):
  - ***Bir*** bağımsız değişkeni olan bir sinyalin **tek boyutlu** olduğu söylenir (örneğin ses)
  - ***Birden fazla*** bağımsız değişkeni olan bir sinyalin (örneğin görüntü) **çok boyutlu** olduğu söylenir.
- Sürekli veya ayrık bağımsız değişkenler :
  - ***Sürekli*** bağımsız değişkenlere sahip bir sinyalin **sürekli zamanlı (CT)** olduğu söylenir (örneğin voltaj dalga biçimi).
  - ***Ayrık*** bağımsız değişkenlere sahip bir sinyalin **ayrık zamanlı (DT)** olduğu söylenir (örneğin borsa endeksi).
- Sürekli veya ayrık bağımlı değişken:
  - ***Sürekli*** bağımlı değişkene sahip bir sinyalin **sürekli değerli** olduğu söylenir (örneğin, voltaj dalga biçimi)
  - ***Ayrık*** bağımlı değişkene sahip bir sinyalin **ayrık değerli** olduğu söylenir (örneğin, dijital görüntü)
- ***Sürekli-değerli bir CT*** sinyalinin **analog** olduğu söylenir (örneğin, voltaj dalga biçimi).
- ***Ayrık-değerli bir DT*** sinyalinin **dijital** olduğu söylenir (örneğin, dijital ses).

Sinyallerin Grafiksel Gösterimi



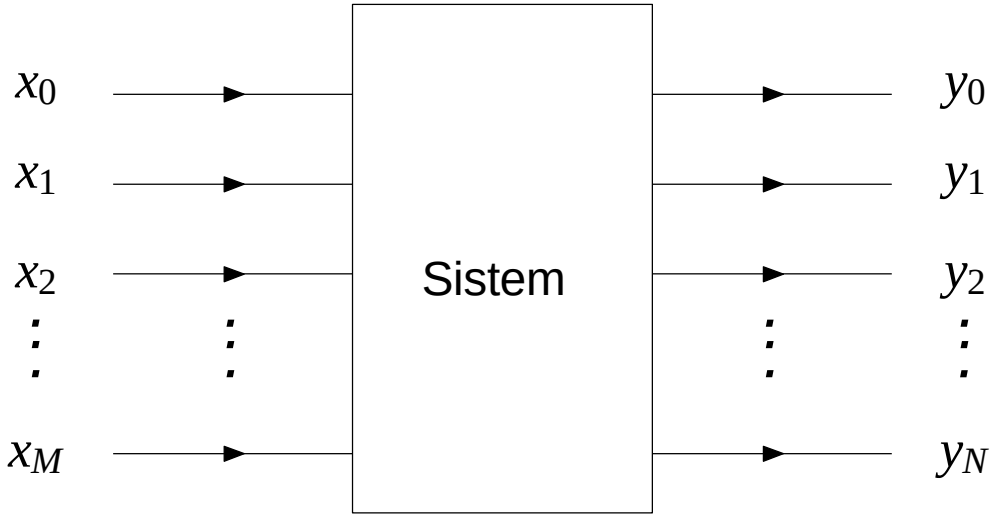
Sürekli Zaman (CT) Sinyali



Ayrık Zaman (DT) Sinyali

Sistemler

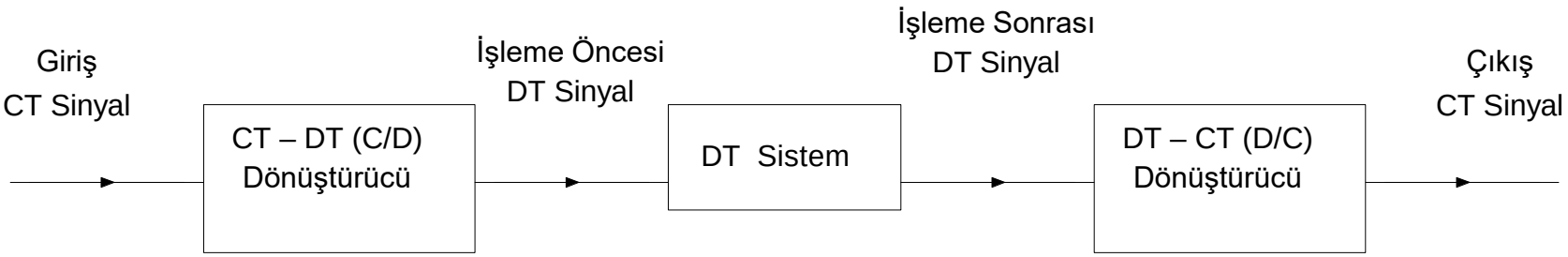
- **Sistem**, bir veya daha fazla çıkış sinyali üretmek için bir veya daha fazla giriş sinyalini işleyen bir varlıktır.



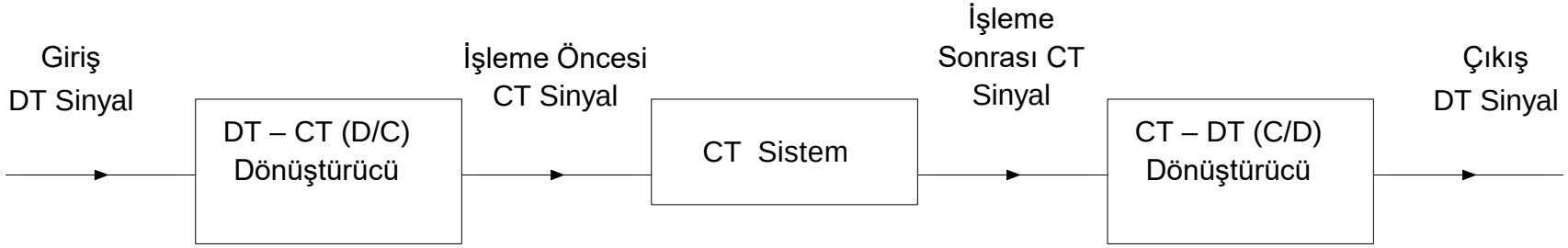
Sistemlerin Sınıflandırılması

- Giriş sayısı:
  - ***Bir*** girişli bir sisteme **tek girişli (SI)** sistem denir.
  - ***Birden fazla*** girişi olan bir sisteme **çok girişli (MI)** sistem denir.
- Çıkış sayısı:
  - ***Bir*** çıkışlı bir sistemin **tek çıkışlı (SO)** olduğu söylenir.
  - ***Birden fazla*** çıkışı olan bir sisteme **çok çıkışlı (MO)** sistem denir.
- İşlenen sinyal türleri:
  - Bir sistem işlediği ***sinyal türlerine*** göre sınıflandırılabilir.
  - Sonuç olarak, aşağıdaki gibi sinyalleri tanımlayan terimler, sistemleri tanımlamak için de kullanılabilir :
    - tek boyutlu ve çok boyutlu,
    - sürekli zaman (CT) ve ayrık zaman (DT), ve
    - analog ve dijital.
  - Örneğin, sürekli zamanlı (CT) bir sistem CT sinyallerini işler ve ayrık zamanlı (DT) bir sistem DT sinyallerini işler.

Sinyal İşleme Sistemleri



Sürekli Zamanlı Bir Sinyalin Ayrık Zamanlı Bir Sistemle İşlenmesi



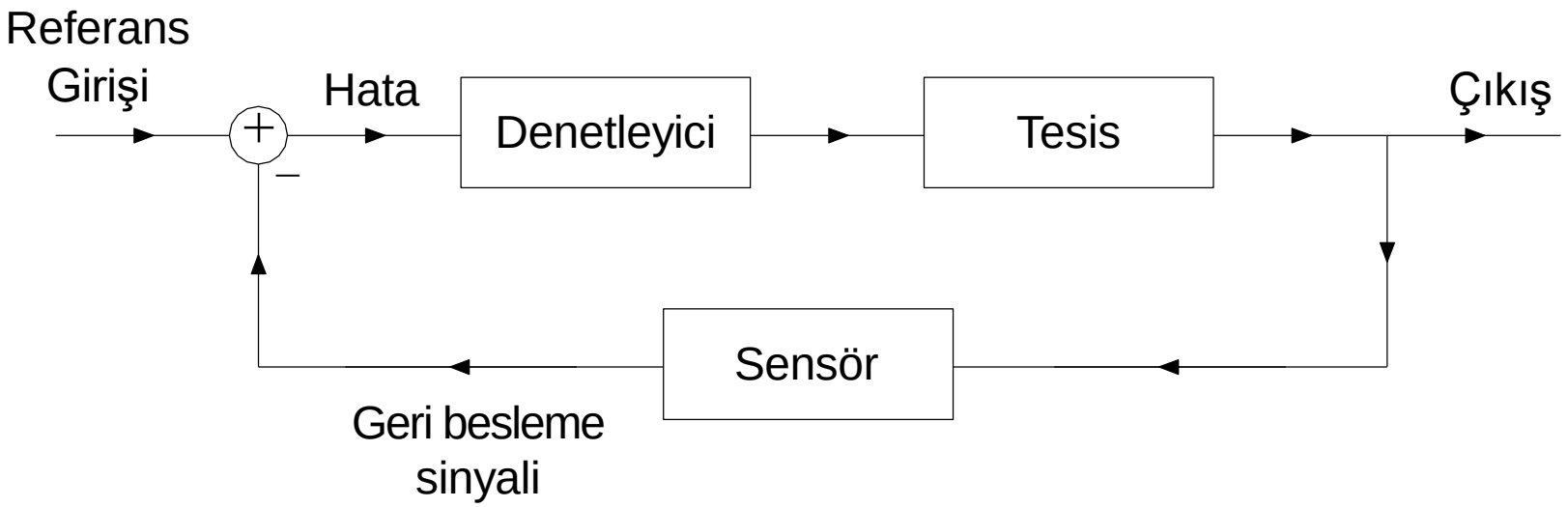
Ayrık Zamanlı Bir Sinyalin Sürekli Zamanlı Bir Sistemle İşlenmesi

İletişim sistemleri



İletişim Sisteminin Genel Yapısı

Kontrol Sistemleri



Geri Besleme Kontrol Sisteminin Genel Yapısı

Neden Sinyalleri ve Sistemleri Çalışmalıyız?

- Mühendisler sinyalleri işleyen/manipüle eden sistemler oluşturur.
- Bu tür sistemlerin incelenmesi için düzgün bir matematiksel çerçeveye ihtiyaç duyarız.
- Böyle bir çerçeve, bir sistemin gerekli spesifikasyonları (örneğin performans ve güvenlik) karşılamasını sağlamak için gereklidir.
- Bir sistem gerekli özellikleri karşılayamazsa veya bir bütün olarak çalışmazsa, genellikle olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.
- Bir sistem beklendiği gibi çalışmadığında sonuçları bazen felaket olabilir.

Sistem Arızası Örneği: Tacoma Narrows Köprüsü

- (Orijinal) Tacoma Narrows Köprüsü, Tacoma ile Gig Harbor'u (WA, ABD) birbirine bağlayan bir asma köprüydü.
- 2.800 metrelik uzunluğa sahip bu devasa köprü, açılışı sırasında üçüncü en büyük asma köprüydü.
- İnşaat Kasım 1938'de başladı ve 6.400.000 $ maliyetle yaklaşık 19 ayda inşa edildi.
- 1 Temmuz 1940'ta köprü trafiğe açıldı.
- 7 Kasım 1940 günü saat 11.00 civarında orta şiddette (67 km/saat) bir rüzgâr fırtınası sırasında köprü çöktü.
- Köprünün saatte 190 kilometreye varan rüzgârlara dayanması gerekiyordu.
- Çökmenin nedeni rüzgârın neden olduğu titreşimler ve ***dengesiz mekanik sistemdi***.
- Köprünün onarımı mümkün olmadı.
- Şans eseri, tek ölüm olayı terk edilmiş bir arabada mahsur kalan bir köpek oldu.

Bölüm 2

Ön Hazırlıklar

Kısım 2.1

Fonksiyonlar, Diziler, Sistem Operatörleri ve Dönüşümler

Setler

- **Rasyonel sayı** x/y biçiminde bir sayıdır (yani tamsayıların oranı); burada x *ve* y tam sayılardır $y \neq 0$'dır.

- Örneğin, $-\frac{5}{3}, \frac{17}{11}, \text{ve } 0 = \frac{0}{1}$ rasyonel sayılardır. π ve e ise irrasyonel sayılardır (yani rasyonel değildir).

- Yaygın olarak kullanılan birkaç kümeyi belirtmek için kullanılan semboller aşağıdaki gibidir:

Sembol	Set
$\mathbb{Z}$	tamsayılar
$\mathbb{R}$	reel sayılar
$\mathbb{C}$	kompleks sayılar
$\mathbb{Q}$	rasyonel sayılar

Ardışık Tam Sayı Kümelerinin Gösterimi

- İki tamsayı a ve b hakkında ardışık tamsayı kümeleri için aşağıdaki gösterimi tanımlarız:

$$[a..b] = \{x \in \mathbb{Z} : a \leq x \leq b\},$$
$$[a..b) = \{x \in \mathbb{Z} : a \leq x < b\},$$
$$(a..b] = \{x \in \mathbb{Z} : a < x \leq b\},$$
$$(a..b) = \{x \in \mathbb{Z} : a < x < b\}.$$

- Bu gösterimde a ve b, küme için aralığın uç noktalarını belirtir ve kullanılan parantez türü (yani parantez ve köşeli parantez), her uç noktanın kümeye dahil edilip edilmediğini gösterir.
- Örneğin:
  - $[0..4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ tamsayılar kümesini belirtir;
  - $[0..4)$, $\{0, 1, 2, 3\}$ tamsayılar kümesini belirtir;
  - $[0..N-1]$ ve $[0..N)$ ikisi de $\{0, 1, 2, \ldots, N-1\}$ tamsayılar kümesini belirtir.

Reel Sayılarda Aralıkların Gösterimi

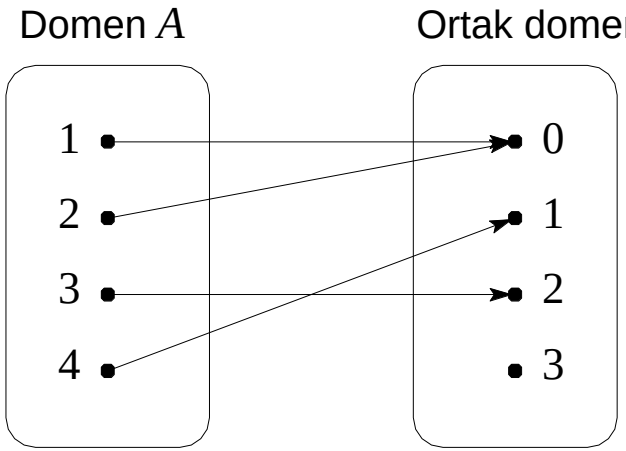
- İki reel sayı a ve b için, reel sayı doğrusu üzerindeki aralıklar için aşağıdaki gösterimi tanımlarız :

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\},$$
$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$
$$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$$
$$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}.$$

- Bu gösterimde a ve b, küme için aralığın uç noktalarını belirtir ve kullanılan parantez türü (yani parantez ve köşeli parantez), her uç noktanın kümeye dahil edilip edilmediğini gösterir.
- Örneğin:
  - [0, 100], hem 0 hem de 100 dahil, 0'dan 100'e kadar olan tüm reel sayılar kümesini belirtir;
  - $(-\pi, \pi]$ −π'den π'ye kadar olan tüm reel sayılar kümesini belirtir; −π hariç ancak π dahil;
  - $[-\pi, \pi)$ −π'den π'ye kadar tüm reel sayılar kümesini belirtir; −π dahil ancak π hariç.

Eşlemeler

- **Eşleme**, **domen** adı verilen bir kümedeki her bir öğeyi, **ortak domen** adı verilen diğer kümedeki bir öğeyle ilişkilendiren, iki kümeyi içeren bir ilişkidir.
- $f : A \rightarrow B$ gösterimi, domen A kümesi ve ortak domen B kümesi olan bir f eşlemesini gösterir.
- Örnek:



$$f : A \rightarrow B$$
$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$
$$B = \{0, 1, 2, 3\}$$
$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \{1, 2\} \\ 1 & x = 4 \\ 2 & x = 3. \end{cases}$$

- Pek çok eşleme türü mevcut olmasına rağmen, sinyal ve sistem çalışmamızla en alakalı türler şunlardır: fonksiyonlar, diziler, sistem operatörleri ve dönüşümler.

Fonksiyonlar

- Bir **fonksiyon**, domeni reel veya karmaşık sayılar gibi doğası gereği ***sürekli*** bir küme olan bir eşlemedir.
- Uygulamada, ortak domen genellikle ya reel ya da karmaşık sayılardır.
- Fonksiyonlara yaygın olarak **sürekli zaman (CT) sinyalleri** de denir.
- Örnek:
  - $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olsun; öyle ki $f(t) = t^2$ (yani, f kare alma fonksiyonudur).
  - f fonksiyonu, her t reel sayısını $f(t) = t^2$ sayısına eşler.
  - Domen ve ortak domen reel sayılardır.
  - f 'in bir ***fonksiyon***, $f(t)$'nin ise bir ***sayı*** (yani f fonksiyonunun t anında hesaplanan değeri) olduğuna dikkat ediniz.
- Bu derste neredeyse yalnızca tek bir bağımsız değişkenin fonksiyonlarına (yani tek boyutlu fonksiyonlara) odaklanacağız.

Diziler

- Bir **dizi**, domenin, tamsayılar veya bunların bir alt kümesi gibi, doğası gereği ***ayrık*** olan bir küme olduğu bir eşlemedir.
- Uygulamada, ortak domen genellikle ya reel ya da karmaşık sayılardır.
- Diziler aynı zamanda **ayrık zamanlı (DT) sinyaller** olarak da anılır.
- Örnek:
  - $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ öyle ki $f(n) = n^2$ olsun. burada $\mathbb{Z}^+$ (kesinlikle) pozitif tamsayılar kümesini belirtir (yani f, mükemmel kareler dizisidir).
  - f dizisi, her pozitif tamsayı n'yi pozitif tamsayı $f(n) = n^2$ ile eşler.
  - Domen ve ortak domen $\mathbb{Z}^+$ 'dır (yani pozitif tamsayılar).
  - f'nin bir ***dizi***, $f(n)$'nin ise bir ***sayı*** (yani f dizisinin n değeri için aldığı değer) olduğuna dikkat ediniz.
- Gösterim olarak, bir x dizisinin n'inci elemanı ya $x(n)$ ya da x_n olarak gösterilir.
- Bu derste neredeyse tamamen tek bağımsız değişkenli (yani tek boyutlu) dizilere odaklanacağız.

Fonksiyon ve Dizi Gösterimlerine İlişkin Açıklamalar

- Reel bir değişkene ve rastgele bir t reel sayısına ait gerçek değerli bir f fonksiyonu için, f ifadesi, f fonksiyonunun kendisini belirtir ve $f(t)$ ifadesi, f fonksiyonunun t'de aldığı değerini belirtir.
- Yani, f bir ***fonksiyon*** ve $f(t)$ bir ***sayı***dır.
- Ne yazık ki, f fonksiyonunu belirtmek için $f(t)$ kullanma oldukça yaygındır, ancak bu yanlış bir kullanımdır.
- Belirsiz gösterimin sorunlara yol açabileceği durumlarda, bir fonksiyon ile onun değeri arasında net bir ayrım yapılmasına dikkat edilmelidir.
- Reel bir değişkenin ve keyfi bir t sayısının reel değerli fonksiyonları olan f ve g için:
  - $f + g$ ifadesi bir ***fonksiyonu***, yani f ve g fonksiyonlarının toplanmasıyla oluşturulan fonksiyonu belirtir.
  - $f(t) + g(t)$ ifadesi bir ***sayıyı***, yani aşağıdakilerin toplamını belirtir:
    1) f fonksiyonunun t'de aldığı değeri; ve
    2) t'de g fonksiyonunun aldığı değeri.
- Yukarıda fonksiyonlar için yapılanlara benzer yorumlar diziler için de geçerlidir.

Fonksiyon ve Dizi Gösterimlerine İlişkin Açıklamalar (Devam)

- f ve g fonksiyonunun eşit olduğunu ifade etmek için şunlardan birini yazabiliriz:
  1. $f = g$;
  2. $f(t) = g(t)$ bütün t değerleri için.
- Önceki iki ifadeden ilki (yani, $f = g$) daha az ayrıntılı olduğundan genellikle tercih edilir.
- f ve g fonksiyonları ve fonksiyonlar için (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi) noktasal olarak tanımlanan bir $\circ$ işlemi için aşağıdaki ilişki geçerlidir :

$$(f \circ g)(t) = f(t) \circ g(t).$$

- Daha sonra tartışılacak olan konvolüsyon gibi fonksiyonlardaki bazı $\circ$ işlemleri noktasal bir şekilde tanımlanamaz; bu durumda $(f \circ g)(t)$ geçerli bir matematiksel ifadedir, $f(t) \circ g(t)$ ise değildir.
- Yine yukarıda fonksiyonlar için yapılanlara benzer yorumlar diziler için de geçerlidir.

Sistem Operatörleri

- Bir **sistem operatörü**, bir sistemi temsil etmek için kullanılan bir eşlemedir.
- Biz sadece tek girişli tek çıkışlı sistemlere odaklanacağız.
- Bir (tek girişli tek çıkışlı) **sistem operatörü**, bir sistemin girişini temsil eden bir fonksiyon veya diziyi, sistemin çıktısını temsil eden bir fonksiyon veya diziyle eşleştirir.
- Bir sistem operatörünün domeni ve ortak domeni, sayı kümeleri değil, ***fonksiyon veya dizi*** kümeleridir.
- Örnek:
  - $\mathcal{H}: F \rightarrow F$ öyle ki $\mathcal{H}x(t) = 2x(t)$ (bütün $t \in \mathbb{R}$ için) olsun ve F, $\mathbb{R}$'yi $\mathbb{R}$'ye eşleyen fonksiyonlar kümesidir.
  - $\mathcal{H}$ sistemi bir fonksiyonu bir fonksiyona eşler.
  - Özellikle, domen ve ortak domenin her biri, bir fonksiyonlar kümesi olan F 'dir.
  - $\mathcal{H}$ sistemi, çıkış fonksiyonu $\mathcal{H}x$ 'i üretmek için giriş fonksiyonu x 'i 2 ile çarpar.
  - $\mathcal{H}x$ 'in bir sayı değil, bir fonksiyon olduğunu unutmayınız.

CT Sistemleri için Operatör Gösterimine İlişkin Açıklamalar

- Bir sistem operatörü $\mathcal{H}$ ve bir x fonksiyonu için $\mathcal{H}x$, giriş x fonksiyonu iken $\mathcal{H}$ sisteminin çıkışı olarak üretilen fonksiyondur.
- Bir operatörün operandının etrafındaki parantezler, gruplama için ***gerekli olmadığında sıklıkla atlanır***.
- Örneğin, $\mathcal{H}$ operatörü, x fonksiyonu ve t reel sayısı için normalde şunu yazmayı tercih ederiz:

  1. $\mathcal{H}(x)$ eşdeğer ifadesinin yerine $\mathcal{H}x$;
  2. $\mathcal{H}(x)(t)$ eşdeğer ifadesinin yerine $\mathcal{H}x(t)$.

- Ayrıca $\mathcal{H}x$'nin bir ***fonksiyon*** ve $\mathcal{H}x(t)$'nin bir ***sayı*** (yani $\mathcal{H}x$ fonksiyonunun t'deki değeri) olduğunu unutmayınız.
- $\mathcal{H}(x_1 + x_2)$ ifadesinde, $\mathcal{H}(x_1 + x_2) \not\equiv \mathcal{H}x_1 + x_2$ olduğundan gruplama için parantezlere ihtiyaç vardır.
- Birden fazla operatör uygulandığında ***sağdan sola*** doğru gruplanırlar.
- Örneğin $\mathcal{H}_1$ ve $\mathcal{H}_2$ operatörleri ve x fonksiyonu için $\mathcal{H}_2\mathcal{H}_1x$ ifadesi $\mathcal{H}_2[\mathcal{H}_1(x)]$ anlamına gelir.

DT Sistemleri için Operatör Gösterimine İlişkin Açıklamalar

- Bir sistem operatörü $\mathcal{H}$ ve bir x dizisi için $\mathcal{H}x$, giriş x dizisi iken $\mathcal{H}$ sisteminin çıkışı olarak üretilen dizidir.
- Bir operatörün operandının etrafındaki parantezler, gruplama için ***gerekli olmadığında sıklıkla atlanır***.
- Örneğin, $\mathcal{H}$ operatörü, x dizisi ve n tam sayısı için normalde şunu yazmayı tercih ederiz:

  1. $\mathcal{H}(x)$ eşdeğer ifadesinin yerine $\mathcal{H}x$;
  2. $\mathcal{H}(x)(n)$ eşdeğer ifadesinin yerine $\mathcal{H}x(n)$.

- Ayrıca $\mathcal{H}x$'nin bir ***dizi*** ve $\mathcal{H}x(n)$'nin bir ***sayı*** (yani $\mathcal{H}x$ dizisinin n'deki değeri) olduğunu unutmayınız.
- $\mathcal{H}(x_1 + x_2)$ ifadesinde, $\mathcal{H}(x_1 + x_2) \not\equiv \mathcal{H}x_1 + x_2$ olduğundan gruplama için parantezlere ihtiyaç vardır.
- Birden fazla operatör uygulandığında ***sağdan sola*** doğru gruplanırlar.
- Örneğin $\mathcal{H}_1$ ve $\mathcal{H}_2$ operatörleri ve x dizisi için $\mathcal{H}_2\mathcal{H}_1x$ ifadesi $\mathcal{H}_2[\mathcal{H}_1(x)]$ anlamına gelir.

Dönüşümler

- Daha sonra **dönüşüm** olarak bilinen çeşitli eşleştirme türlerini göreceğiz.
- Dönüşümler sistem operatörlerine benzer bir matematiksel yapıya sahiptir.
- Yani harita fonksiyonlarını/dizilerini fonksiyonlara/dizilere dönüştürür.
- Bu benzer yapı nedeniyle, sistem operatörleri hakkında daha önce yapılan yorumların çoğu, dönüşümler için de geçerlidir.
- Örneğin, Fourier dönüşümü (daha sonra tanıtılacaktır) $\mathcal{F}$ olarak gösterilir ve Fourier dönüşümü operatörünün x fonksiyonuna/dizisine uygulanmasının sonucu $\mathcal{F}x$ olarak gösterilir.
- Sinyal ve sistem çalışmalarında ilgi duyulan bazı dönüşüm örnekleri bir sonraki slaytta listelenmiştir.

Dönüşüm Örnekleri

İsim	Domen	Ortak domen
CT Fourier Serileri	T-periyodik fonksiyonlar ($\mathbb{R}$ domeninde)	diziler ($\mathbb{Z}$ domeninde)
CT Fourier Dönüşümü	fonksiyonlar ($\mathbb{R}$ domeninde)	fonksiyonlar ($\mathbb{R}$ domeninde)
Laplace Dönüşümü	fonksiyonlar ($\mathbb{R}$ domeninde)	fonksiyonlar ($\mathbb{C}$ domeninde)
DT Fourier Serileri	N-periyodik diziler ($\mathbb{Z}$ domeninde)	N-periyodik diziler ($\mathbb{Z}$ domeninde)
DT Fourier Dönüşümü	diziler ($\mathbb{Z}$ domeninde)	2π-periyodik fonksiyonlar ($\mathbb{R}$ domeninde)
Z Dönüşümü	diziler ($\mathbb{Z}$ domeninde)	fonksiyonlar ($\mathbb{C}$ domeninde)

Kısım 2.2

Sinyallerin Özellikleri

Çift Simetri

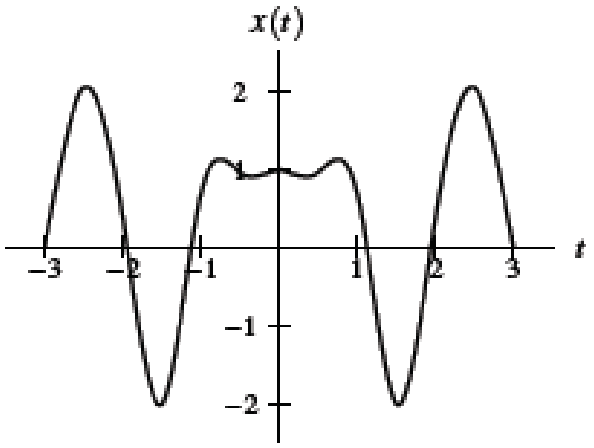
- Bir x fonksiyonu aşağıdaki koşulları karşılarsa **çift** fonksiyon denir

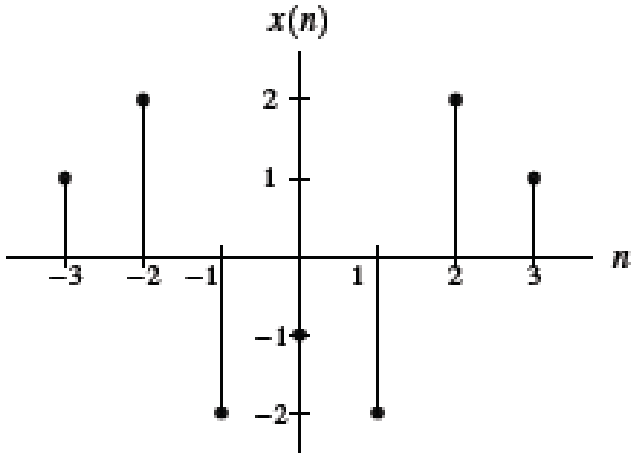
$$x(t) = x(-t) \text{ tüm } t\text{'ler için (burada } t \text{ reel bir sayıdır).}$$

- Bir x dizisi aşağıdaki koşulları karşılarsa **çift** dizi denir

$$x(n) = x(-n) \text{ tüm } n\text{'ler için (burada } n \text{ reel bir sayıdır).}$$

- Geometrik olarak çift sinyalin grafiği dikey eksene göre ***simetrik***tir.
- Çift sinyallere bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir.





Tek Simetri

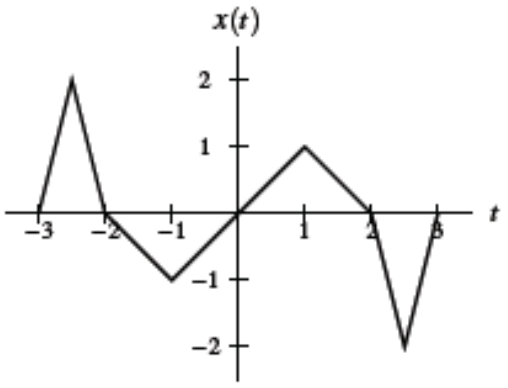
- Bir x fonksiyonu aşağıdaki koşulları karşılarsa **tek** fonksiyon denir

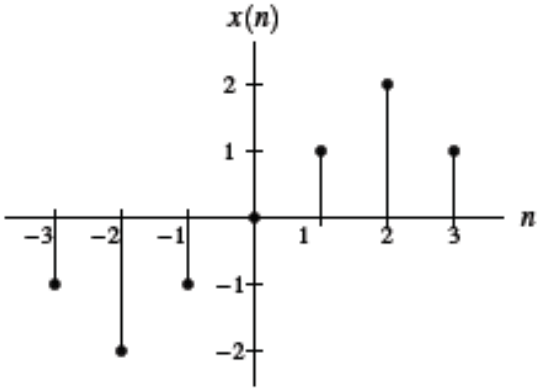
$$x(t) = -x(-t) \quad \text{tüm } t\text{'ler için}$$

- Bir x dizisi aşağıdaki koşulları karşılarsa **tek** dizi denir

$$x(n) = -x(-n) \quad \text{tüm } n\text{'ler için .}$$

- x tek sinyali için $x(0) = 0$ olmalıdır.
- Geometrik olarak tek bir sinyalin grafiği orijine göre ***simetrik***tir.
- Tek sinyallere bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir.





Eşlenik Simetri

- Şu koşulları karşılıyorsa, bir x fonksiyonuna **eşlenik simetrik** olduğu söylenir

$$x(t) = x^*(-t) \quad \text{bütün } t \text{ reel sayıları için}$$

- Şu koşulları karşılıyorsa, bir x dizisine **eşlenik simetrik** olduğu söylenir.

$$x(n) = x^*(-n) \quad \text{bütün } n \text{ tamsayıları için}$$

- Eşlenik simetrik bir fonksiyonun veya dizinin reel kısmı çifttir.
- Eşlenik simetrik bir fonksiyonun veya dizinin sanal kısmı tektir.
- Eşlenik simetrik fonksiyona bir örnek, karmaşık bir sinüzoiddir $x(t) = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t)$, burada ω reel bir sabittir.

Periyodiklik

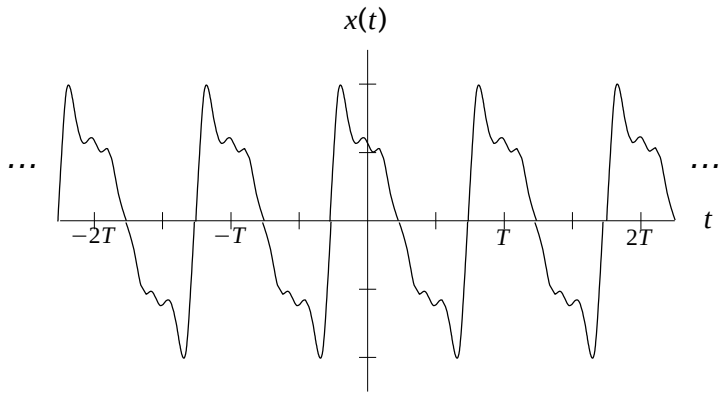
- Bir pozitif T reel sabiti için aşağıdaki koşul geçerliyse, bir x fonksiyonuna **T periyodu** ile **periyodik** olduğu söylenir:

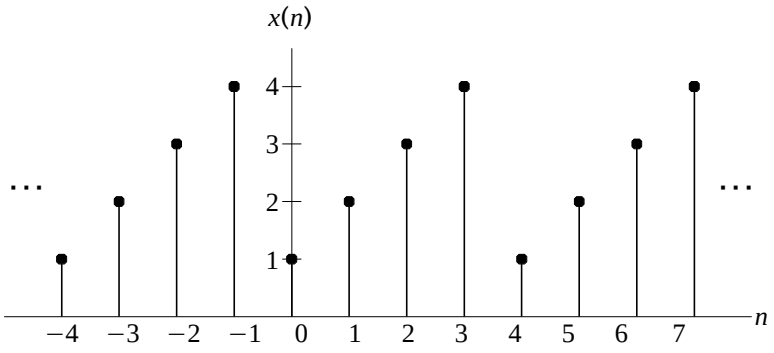
$$x(t) = x(t + T) \quad \text{bütün } t \text{ reel sayıları için}$$

- Bir pozitif N pozitif tamsayı sabiti için aşağıdaki koşul geçerliyse, bir x dizisine **N periyodu** ile **periyodik** olduğu söylenir :

$$x(n) = x(n + N) \quad \text{bütün } n \text{ tamsayıları için}$$

- Periyodik sinyallerin bazı örnekleri aşağıda gösterilmektedir.



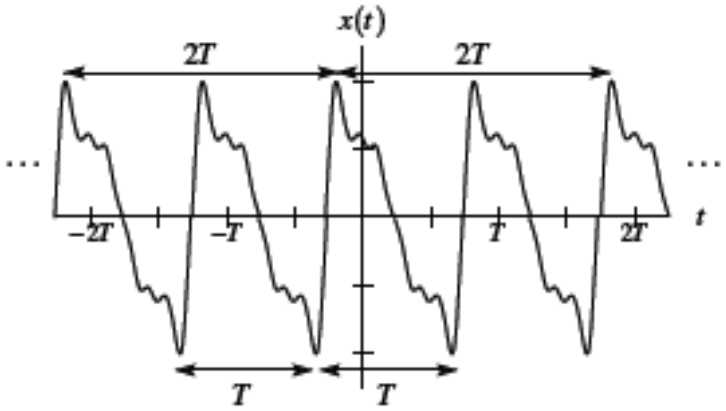


Periyodiklik (Devam 1)

- Periyodik olmayan bir fonksiyona/diziye **aperiyodik** (periyodik değil) denir.
- T -peryotlu bir x fonksiyonu $\frac{1}{T}$ **frekansı** ve $\frac{2\pi}{T}$ **açısal frekansına** sahiptir.
- N -peryotlu bir x dizisi $\frac{1}{N}$ **frekansı** ve $\frac{2\pi}{N}$ **açısal frekansına** sahiptir.

Periyodiklik (Devam 2)

- Periyodik bir sinyalin periyodu ***eşsiz değildir***. Yani, T periyoduyla periyodik olan bir sinyal aynı zamanda her pozitif k tam sayısı için, kT periyoduyla da periyodiktir.



- Bir sinyalin periyodik olduğu en küçük periyoda **temel periyot**, karşılık gelen frekansına da **temel frekans** denir.